(iii) சராசரி வருவாய்ச் சார்பு மற்றும்

(iv) இறுதி நிலை வருவாய்ச் சார்பு ஆகியவற்றைக் காண்க.

4. $p = 10e^{-\frac{x}{2}}$ என்ற தேவை விதிக்கு, தேவை நெகிழ்ச்சியைக் காண்க.

5. கீழ்க்காணும் தேவை விதிகளுக்கு x –ன் வாயிலாக தேவை நெகிழ்ச்சிக் காண்க. மேலும் தேவை நெகிழ்ச்சியை ஒன்று எனக் கொண்டு உற்பத்தி (x)–ஐ காண்க.

(i) $p = (a - bx)^2$ (ii) $p = a - bx^2$

6. $p = 3$ –ல் $x = 2p^2 + 5$ என்ற அளிப்பு சார்பின் அளிப்பு நெகிழ்ச்சியைக் காண்க.

7. ஒரு பொருளின் தேவை வளைவரை $p = \frac{50 - x}{5}$, உற்பத்தி அளவான எந்த ஒரு x–க்கும் இறுதி நிலை வருவாய் காண்க. மேலும் $x = 0$ மற்றும் x =25–ல் இறுதி நிலை வருவாயைக் காண்க.

8. ஒரு குறிப்பிட்ட பொருளின் அளிப்புச் சார்பு $x = a\sqrt{p - b}$, $p > b$ ஆகும், இதில் p என்பது அலகு விலை, a மற்றும் b என்பன மாறிலிகள். $p = 2b$ –ல் அளிப்பு நெகிழ்ச்சியைக் காண்க.

9. p–ஐ அலகு விலையாகவும், x –ஐ உற்பத்தி அளவாகவும் கொண்ட தேவைச் சார்பு $p = 400 - 2x - 3x^2$ க்கு $MR = p\left[1 - \frac{1}{\eta_d}\right]$ எனக் காட்டுக.

10. p–ஐ அலகு விலையாகவும், x–ஐ உற்பத்தி அளவாகவும் கொண்ட தேவைச் சார்பு $p = 550 - 3x - 6x^2$-ல் $MR = p\left[1 - \frac{1}{\eta_d}\right]$ எனக் காட்டுக.

11. $x = \frac{25}{p^4}$, $1 \le p \le 5$ என்ற தேவைச் சார்புக்கு தேவை நெகிழ்ச்சியைக் காண்க.

12. ஒரு பொருளின் தேவை மற்றும் அதன் செலவுச் சார்புகள் முறையே $p = 200 - \frac{x}{100}$ மற்றும் $C = 40x + 120$ ஆகும். இங்கு p என்பது அலகு விலை ரூபாயில் மற்றும் x என்பது உற்பத்தி செய்யப்பட்டு விற்கப்பட்ட அளவு எனில்,

(i) இலாபச் சார்பு

(ii) உற்பத்தி அளவு 10 அலகுகள் எனும்போது சராசரி இலாபம்

(iii) உற்பத்தி அளவு 10 அலகுகள் எனும்போது இறுதி நிலை இலாபம்

(iv) உற்பத்தி அளவு 10 அலகுகள் எனும்போது இறுதி நிலைச் சராசரி இலாபம் ஆகியவற்றைக் காண்க.

13. $y = x^3 + 10x^2 - 48x + 8$ என்ற சார்பின் இறுதி நிலையானது x –ஐ போல் இருமடங்கு எனில் x –ன் மதிப்புகள் யாது?

14. x அலகுகளுக்கான மொத்த செலவுச் சார்பு $y = 3x\left(\frac{x+7}{x+5}\right) + 5$ –ல் உற்பத்தி அளவு (x) ஆனது தொடர்ச்சியாக அதிகரிக்கும் பொழுது, இறுதி நிலைச் செலவானது [MC] தொடர்ச்சியாகக் குறைகிறது எனக் காட்டுக

15. $x = 10 - p$ என்ற தேவைச் சார்புக்கு விலையைப் பொறுத்து, தேவை நெகிழ்ச்சி காண். இங்கு p விலையையும், x தேவையையும் குறிக்கும். மேலும் $p = 6$-ல் தேவையானது மீள்த்தன்மை கொண்டதா, மீள்த்தன்மையற்றதா அல்லது அலகு மீள்த் தன்மைக் கொண்டதா என்பதனை ஆராய்க.

16. பின்வரும் தேவை மற்றும் அளிப்பு சார்புகளைக் கொண்டு அதன் சமன்நிலை விலை மற்றும் சமன்நிலை அளவு காண்க.

தேவை: $x = 100 - 2p$ மற்றும்
அளிப்பு: $x = 3p - 50$

17. ஒரு நிறுவனத்தின் தேவை மற்றும் செலவு சார்புகள் முறையே $x = 6000 - 30p$ மற்றும் $C = 72000 + 60x$ ஆகும். இலாபம் பெருமத்தை அடையும்பொழுது உற்பத்தி அளவு மற்றும் விலையைக் காண்க.

06_11th_BM-STAT_Ch-6-TM.indd 146 20-04-2020 04:56:45 PM